คู่มือคำสั่ง

14/03/2026

High Mountain Network

คำสั่ง curl บน Windows PowerShell เขียนได้เหมือนกันกับ Linux
แต่มีจุดต่างนิดเดียว — PowerShell ต้องใช้ single quote แบบนี้:

```
curl -X POST http://localhost:9001/send `
  -H "Content-Type: application/json" `
  -d '{"origin":"village-a","destination":"relay-north","content":"Hello!","priority":"normal"}'
```

หรือ

```
curl -X POST http://localhost:9001/send -H "Content-Type: application/json" -d '{"origin":"village-a","destination":"relay-north","content":"Hello!","priority":"normal"}'
```

Docker Management

รัน / หยุด
docker-compose up -d --build # build และรันครั้งแรก
docker-compose up -d # รันโดยไม่ build ใหม่
docker-compose down # หยุดและลบ containers
เช็คสถานะ
docker ps # ดู containers ที่รันอยู่
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}" # แบบกระชับ
docker logs village-a # ดู log ของ container

Network

ตัด/ต่อลิงก์ (จำลองลิงก์ขาด)
docker network disconnect mountain-network_access_net_north relay-center
docker network connect mountain-network_access_net_north relay-center
ตัด 2 เส้น (DTN test)
docker network disconnect mountain-network_access_net_north relay-center
docker network disconnect mountain-network_access_net_south relay-center
ดู networks ทั้งหมด
docker network ls

Health Check

เช็คทีละ node
curl http://localhost:9000/health # internet-gateway
curl http://localhost:9001/health # village-a
curl http://localhost:9002/health # village-b
curl http://localhost:9003/health # village-c
curl http://localhost:9004/health # village-d
curl http://localhost:9005/health # sensor-cluster-1
curl http://localhost:9006/health # sensor-cluster-2

ส่งข้อความ

ส่ง normal
curl -X POST http://localhost:9001/send
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"origin":"village-a","destination":"relay-north","content":"Hello!","priority":"normal"}'

ส่ง emergency
```
curl -X POST http://localhost:9002/send
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"origin":"village-b","destination":"relay-center","content":"EMERGENCY!","priority":"emergency"}'
```
ส่ง telemetry
```
curl -X POST http://localhost:9005/send
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"origin":"sensor-cluster-1","destination":"village-a","content":"Temp: 42C","priority":"telemetry"}'
```

ดู Log / Queue

ดู queue (ข้อความรอส่ง)
```
curl http://localhost:9002/queue
```
ดู log (ข้อความที่รับแล้ว) — เฉพาะ node ที่มี port expose
```
curl http://localhost:9001/log curl http://localhost:9002/log
```
ดู log ของ node ที่ไม่มี port (relay, summit)
```
docker exec relay-center python3 -c "import urllib.request;
print(urllib.request.urlopen('http://localhost:8000/log').read().decode())"
docker exec relay-north python3 -c "import urllib.request;
print(urllib.request.urlopen('http://localhost:8000/log').read().decode())"
```

Energy / Power Mode

ดู energy ปัจจุบัน
```
curl http://localhost:9002/energy
```
ลด energy (จำลองแบตต่ำ)
```
curl -X POST http://localhost:9002/energy
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"level": 15}'
```
คืน energy กลับ
```
curl -X POST http://localhost:9002/energy
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"level": 100}'
```
เปิด/ปิด low power mode ตรงๆ
```
curl -X POST http://localhost:9002/power
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"low_power": true}'
```

Monitor

รัน AI monitor (อัปเดตทุก 20 วินาที)
```
python monitor.py
```
รัน demo script
```
python demo_v2.py
```

Troubleshoot

เช็ค port ที่ใช้อยู่
```
netstat -ano | findstr :9001
```
ล้าง network ที่ค้าง
```
docker network prune -f
```
ดู log ของ container ที่มีปัญหา
```
docker logs relay-center
docker logs summit-alpha
```